Quiz

1. sine 함수와 cosine 함수는 동일한 모양을 가지고 있으며 각각 +1, -1 사이에서 진동하나, sine 함수는 cosine 함수를 90도 우측으로 옮겨 놓은 것이다. 따라서 다음과 같은 관계식이 성립된다.

$= \cos(\theta - \pi/2)$ 또는 $\cos(\theta) = \sin(\theta \quad)$

2. sine 함수는 기함수(odd function)이고 cosine 함수는 우함수(even function)이다 . 따라서 다음과 같은 관계식이 성립된다.

$\sin(-\theta) =$ $\cos(-\theta) =$

3. sine 함수와 cosine 함수는 각각 +1, -1 사이 값을 가지며, 특정한 각도들에서 일정한 값을 가진다.

$\sin(\pi k) =$ 단, k는 정수

$\cos[\pi(2k+1)] =$ 단, k는 정수 $\cos(2\pi k) =$ 단, k는 정수

Quiz

1. 삼각함수의 특성을 정리한 아래 표의 오른편 수식에서 비워져 있는 값을 쓰시오

특성	수식
동질성	$\sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$ 또는 $\cos(\theta) = \sin(\theta + \pi/2)$
주기성	$\cos(\theta + 2\pi k) = \cos\theta$, 단, k는 정수
코사인은 우함수	$\cos(-\theta) =$
사인은 기함수	$\sin(-\theta) =$
사인값이 0일 때	$\sin(\pi k) =$ 단, k는 정수
코사인값이 1일 때	$\cos(2\pi k) =$ 단, k는 정수
코사인값이 −1일 때	$\cos[\pi(2k + 1)] =$ 단, k는 정수

1) 다음의 정현파 신호 x(t)에 대해서 시간(time) 구간 [-0.01초~0.01 초]에서 주파수가 f=100 Hz 및 200 Hz 일 때 파형을 각각 그리시오 (여기서, 반드시 신호 x(t)가 최대값을 가질 때, x축의 값(시간)을 표시할 것)

$$x(t) = 10\cos(2\pi f_0 t)$$

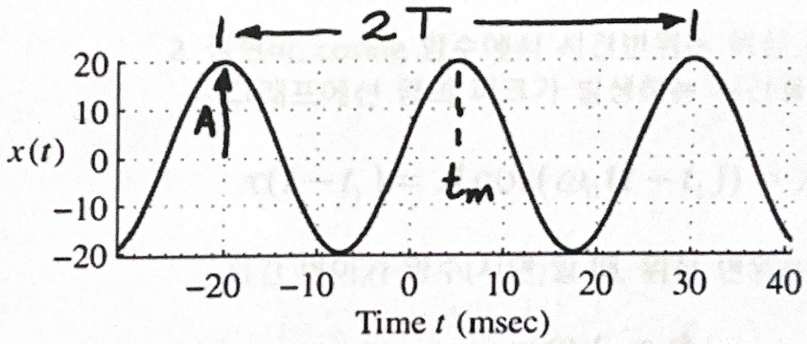
파형 그리기

1) $x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$

4) 정현파 신호, $x(t) = 3\cos(\omega_0 t - \pi/4)$ 이고 ($\omega_0 = \pi/5$) 일 때,
시간 영역 $[-10 \le t \le 20]$ 에서 신호를 그리시오.(주기 및 t=0일 때 값 표시)

Quiz

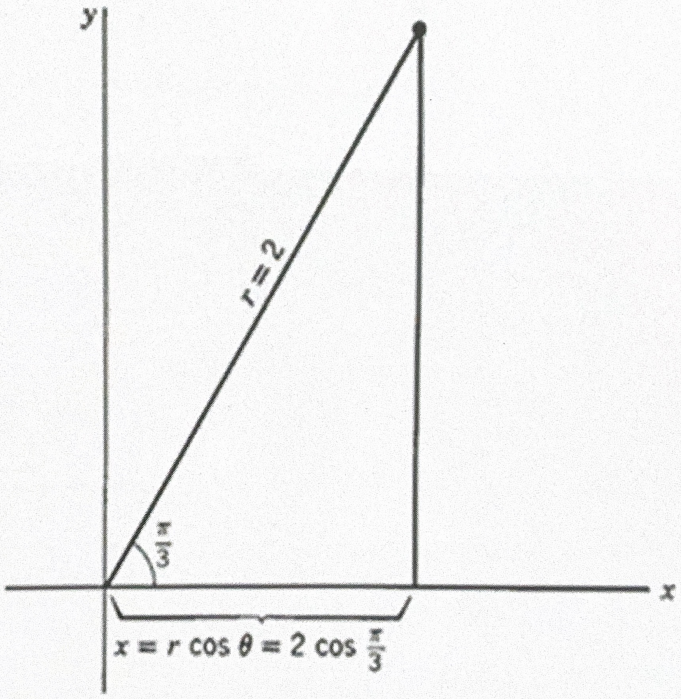
1. 아래의 정현파 파형을 보고 원래 정현파 신호 x(t) 수식 쓰기
   (정현파에서 시간 지연은 위상 변위로 나타남)



$-\omega_0 t_1 = \phi$

- 정현파의 기본형은 ? 진폭, 위상 변위, 주파수

Example of a complex number
(복소수 평면 상의 1점을 3가지 방식으로 표현 하시오), 여기서 x축은 실수, y축은 허수 축임



1. 아래 복소수 z를 복소 평면에 그리시오 (x축, y축의 값을 표시할 것)

$$z = e^{j\pi}$$

2. 복수지수 신호 z(t)가 다음과 같이 표현될 때, a)페이저를 정의하고 b)이를 이용하여 신호 z(t)를 표현하고 복소수 평면 상에 그림을 그리시오. (x축, y축 및 페이저(t=0일 때)의 위치를 표시할 것)

$$z(t) = 5e^{j(\omega_0 t + 2\pi/3)}$$

Example)

Q) 다음 신호 x(t)를 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$ 형태로 표현하시오

$$x(t) = 5\cos(\omega_0 t) + 5\cos(\omega_0 t + 2\pi/3) + 5\cos(\omega_0 t - 2\pi/3)$$

Angle	$\frac{\pi}{6} = 30°$	$\frac{\pi}{4} = 45°$	$\frac{\pi}{3} = 60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Example)

Q) 1) 다음 관계식을 만족하는 복소수의 N 제곱근을 구하고, 2) 복소수 평면상에 그림을 그리시오

$$z^3 = 1$$

Angle	$\frac{\pi}{6}=30°$	$\frac{\pi}{4}=45°$	$\frac{\pi}{3}=60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

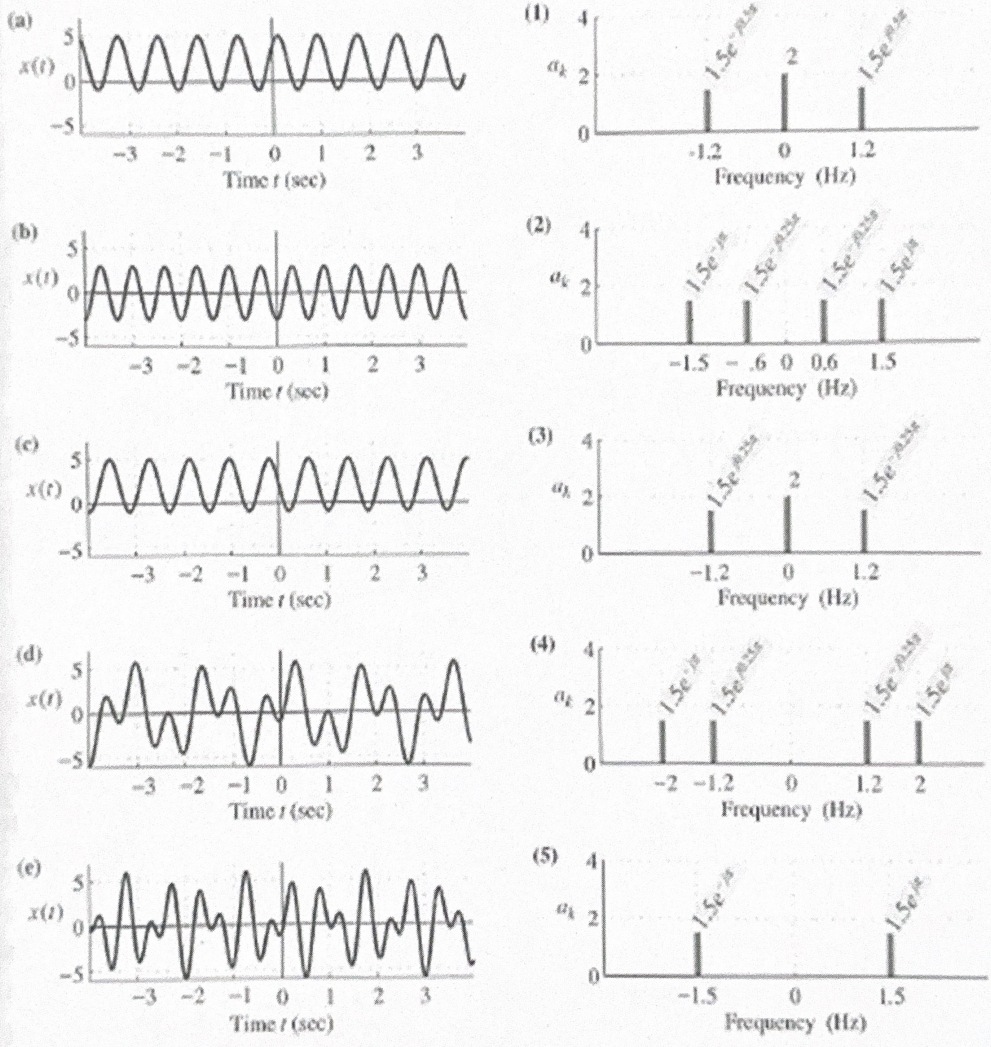
1) 다음 연속시간 신호의 spectrum을 그리시오. (여기서 cosine을 2개의 복소 지수함수로 변환한 후에 그래프를 그리시오. 또한 X축의 도메인과 값(주파수)과 Y축의 값(크기)을 명시할 것)

$$x(t) = 10 + 14\cos(200\pi - \pi/3)$$

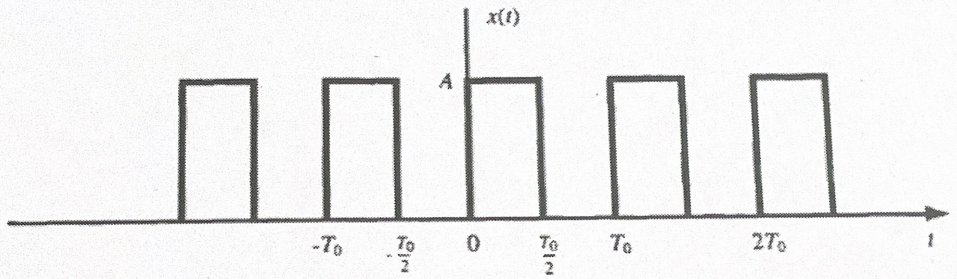
1. A/D 및 D/A 변환을 수행하는 과정에서 다음과 같은 정현파 신호를 sampling 하여 원래의 신호를 정상적으로 복원하였다. 이때, sampling frequency (또는 주기)는 ?

$$x(t) = 2\cos(2\pi(50)t + \pi/2) + \cos(2\pi(150)t)$$

2. $x(t) = 2\sin(20\pi t + \frac{\pi}{4}) + 3\cos(30\pi t + \frac{\pi}{6})$로 표현되는 연속시간 신호를 샘플링하여 이산 신호를 구하려고 할 때, 에일리어싱이 발생되지 않도록 하는 샘플링 주파수의 최솟값을 구하라.

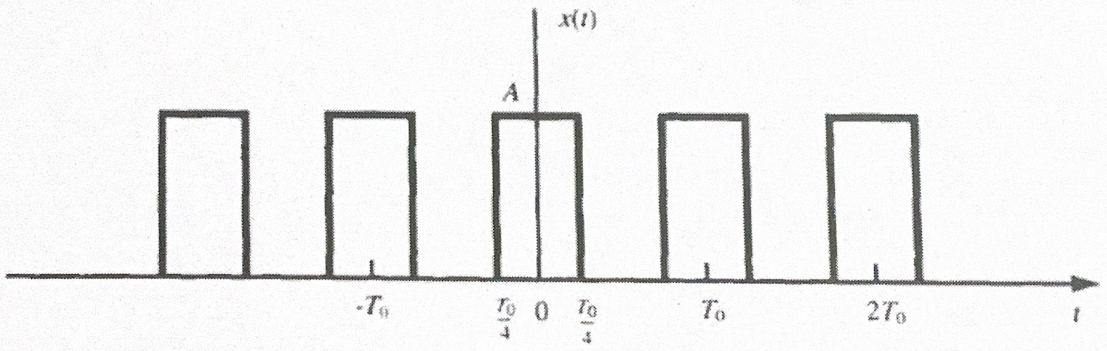

(a)
x(t)
5
0
−5
−3 −2 −1 0 1 2 3
Time t (sec)
(b)
x(t)
5
0
−5
−3 −2 −1 0 1 2 3
Time t (sec)
(c)
x(t)
5
0
−5
−3 −2 −1 0 1 2 3
Time t (sec)
(d)
x(t)
5
0
−5
−3 −2 −1 0 1 2 3
Time t (sec)
(e)
x(t)
5
0
−5
−3 −2 −1 0 1 2 3
Time t (sec)
(1)
a_k
4
2
0
$1.5e^{-j0.2\pi}$
2
$1.5e^{j0.2\pi}$
-1.2 0 1.2
Frequency (Hz)
(2)
a_k
4
2
0
$1.5e^{-j\pi}$
$1.5e^{-j0.2\pi}$
$1.5e^{-j0.2\pi}$
$1.5e^{j\pi}$
−1.5 − .6 0 0.6 1.5
Frequency (Hz)
(3)
a_k
4
2
0
$1.5e^{j0.2\pi}$
2
$1.5e^{-j0.2\pi}$
−1.2 0 1.2
Frequency (Hz)
(4)
a_k
4
2
0
$1.5e^{-j\pi}$
$1.5e^{j0.2\pi}$
$1.5e^{-j0.2\pi}$
$1.5e^{j\pi}$
−2 −1.2 0 1.2 2
Frequency (Hz)
(5)
a_k
4
2
0
$1.5e^{-j\pi}$
$1.5e^{j\pi}$
−1.5 0 1.5
Frequency (Hz)

1) 주기 신호 x(t)가 아래 그림과 같을 때, 복수지수 형 푸리에 계수들, X_k, X_0 을 구하시오. (답만 있으면 0점 처리함, 수식 전개과정 쓸 것 $e^{-j\pi} = -1$)



$$x(t) = \begin{cases} A & for \quad 0 \le t \le \frac{1}{2}T_0 \\ 0 & for \quad \frac{1}{2}T_0 \le t \le T_0 \end{cases}$$

2) 주기 신호 x(t)가 아래 그림과 같을 때, 복수지수 형 푸리에 계수들, X_k, X_0 을 구하시오. (답만 있으면 0점 처리함, 수식 전개과정 쓸 것 $e^{-j\pi} = -1$)

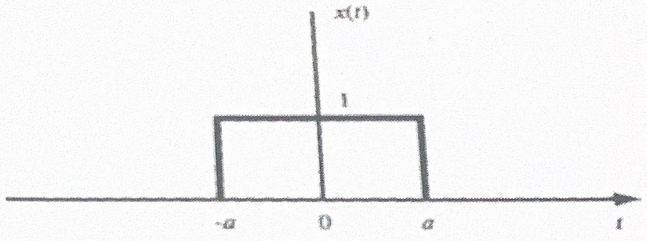


1) 단방향 지수함수의 푸리에 변환 X(jw)을 푸리에 적분을 통해 유도하시오 (푸리에 적분 풀이과정 없이, 답만 쓰면 0점 처리함)

$$x(t) = e^{-at}u(t) \qquad a > 0$$

2) 구형파 펄스 신호 x(t)의 푸리에 변환을 푸리에 적분 공식을 이용하여 구한 후, X(jw) 그래프를 그리시오. (x/y축의 값 표시할 것)

$$x(t) = \begin{cases} 1 & -a \le t < a \\ 0 & otherwise \end{cases}$$



1) 다음 지수 신호에 대한 푸리에 변환을 푸리에 역 변환으로부터 유도 하시오 (풀이과정을 반드시 쓸 것)

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

2) 정현파 신호에 대한 푸리에 변환을 구하시오 (풀이과정을 반드시 쓸 것)

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

푸리에 변환 문제

- A. 푸리에 변환의 time shift 성질을 이용하여, 다음 신호의 푸리에 변환을 구하라.

1. $x(t) = \delta(t+1) + 2\delta(t) + \delta(t-1)$

$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_d)$	$e^{-j\omega t_d}$

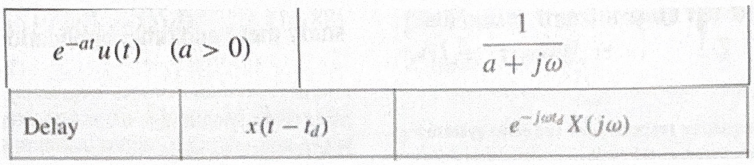
2. $x(t) = \dfrac{\sin(100\pi(t-2))}{\pi(t-2)}$

$\dfrac{\sin(\omega_b t)}{\pi t}$	$[u(\omega + \omega_b) - u(\omega - \omega_b)]$

Delay	$x(t - t_d)$	$e^{-j\omega t_d} X(j\omega)$

푸리에 변환 문제

3. $x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-t}u(t-4)$



$e^{-at}u(t) \quad (a > 0)$		$\frac{1}{a + j\omega}$
Delay	$x(t - t_d)$	$e^{-j\omega t_d}X(j\omega)$

$$x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-4}e^{-(t-4)}u(t-4)$$

- 신호 x(t)가 다음과 같을 때, y=x(3t)의 그래프를 그리시오

$$x(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

1) 신호 x[n]={1,2,3,4}의 (4-pt) DFT X[K]를 계산하시오. (풀이 과정 쓸 것)

2) 다음 신호 x[n]들의 10-point DFT 연산을 구하시오. (풀이 과정 쓸 것)

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 6 \\ 0 & n \neq 6 \end{cases}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_{10}\,\mathbf{x}$$